



universitas
MALIKUSSALEH

Transformator 1 Fasa

Hukum Induksi Mutual Faraday, Analisis Rugi Daya, & Aplikasi Kontrol Industri

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Filosofi & Prinsip Kerja

Konstruksi & Komponen

Analisis Matematika

Transformator Riil & Rugi Daya

Contoh Perhitungan

Aplikasi Industri

Penutup

Filosofi Kerja: Transfer Energi Tanpa Komponen Bergerak

Transformator (Trafo) adalah peralatan listrik statis yang memindahkan energi listrik AC antara dua sirkuit atau lebih melalui mekanisme kopling magnetik.

Asas Fisika Utama: Induksi Bersama (*Mutual Induction*)

Ketika belitan primer dihubungkan dengan sumber tegangan AC, arus bolak-balik menghasilkan fluks magnetik bolak-balik (ϕ) pada inti besi. Fluks tersebut memotong belitan sekunder dan menginduksikan GGL (**Gaya Gerak Listrik**) berdasarkan **Hukum Faraday** dan **Hukum Lenz**:

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

- **Alasan Trafo Tidak Bekerja pada Sistem DC:** Arus searah (DC) menghasilkan fluks yang konstan ($d\phi/dt = 0$). Tanpa adanya perubahan fluks terhadap waktu, GGL induksi tidak akan tercipta pada belitan sekunder.

Skema Interaksi Medan Magnetik Trafo 1 Fasa



Kopling magnetik yang rapat menjamin transfer daya optimal dari sirkuit primer ke sekunder.

Dari perspektif manufaktur mesin, transformator dirancang untuk meminimalkan celah udara (*air gap*) sirkuit magnetik:

1. Inti Besi (*Magnetic Core*)

- ▶ Berfungsi sebagai jalur enggan rendah (*low reluctance path*) bagi fluks.
- ▶ Dibangun dari lembaran tipis laminasi baja silikon (*Silicon Steel*) berperekat isolator untuk menahan arus eddy.

2. Belitan Tembaga (*Windings*)

- ▶ **Belitan Primer:** Dihubungkan ke catu daya input.
- ▶ **Belitan Sekunder:** Dihubungkan ke beban (*load*).
- ▶ Dilapisi email isolasi tipis (*varnish*) guna mencegah hubung singkat antar-lilitan.

Tipe Struktur: *Core Type* (Belitan mengelilingi inti) & *Shell Type* (Inti mengelilingi belitan).

Tegangan induksi efektif (RMS) pada belitan transformator diturunkan dari persamaan fluks sinusoidal $\phi(t) = \phi_m \sin(\omega t)$:

Persamaan Nilai Efektif GGL (Hukum Desain Utama)

$$E_p = 4,44 \cdot f \cdot N_p \cdot \phi_m \quad \text{dan} \quad E_s = 4,44 \cdot f \cdot N_s \cdot \phi_m$$

Di mana f adalah frekuensi (Hz), N jumlah belitan, dan ϕ_m adalah fluks magnetik puncak (Wb).

Transformator Ideal (Tanpa Rugi Daya)

Pada trafo ideal, daya input sama dengan daya output ($P_{in} = P_{out}$), menghasilkan hubungan rasio transformasi (a):

$$a = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

Refleksi Impedansi Semu (*Impedance Matching*)



Dalam aplikasi mekatronika dan transmisi sinyal, beban di sisi sekunder dapat diekuivalenkan atau "dilihat" dari sisi primer melalui teknik refleksi nilai resistansi/impedansi.

Formulasi Refleksi Beban

Impedansi beban sekunder Z_L jika direfleksikan ke sisi primer (Z'_L) akan meningkat atau menurun sebanding kuadrat rasio belitan:

$$Z'_L = a^2 \cdot Z_L$$

- **Signifikansi Mekanikal:** Digunakan pada penyelarasan impedansi amplifier audio ke speaker, sirkuit pengkondisi sinyal sensor, dan optimalisasi transfer daya maksimum sistem servo kontrol.

Pada kondisi nyata, transformator memiliki batasan fisis yang menimbulkan disipasi panas (rugi-rugi daya):

Rugi-Rugi Tembaga (*Copper Losses*)

- ▶ Disebabkan oleh resistansi internal kawat tembaga belitan ($P_{cu} = I_p^2 R_p + I_s^2 R_s$).
- ▶ Nilainya berubah-ubah secara eksponensial terhadap beban listrik yang disuplai (*variable loss*).

Rugi-Rugi Inti (*Core/Iron Losses*)

- ▶ **Histeresis:** Gesekan molekul magnetik inti ($P_h \propto f$).
- ▶ **Eddy Current:** Arus pusar lokal pada inti besi ($P_e \propto f^2$).
- ▶ Bersifat konstan selama trafo diberi tegangan (*constant loss*).

$$\text{Efisiensi } (\eta) = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{cu} + P_{core}} \times 100\%$$

Contoh Kasus 1: Perhitungan Parameter Desain Belitan



Problem Analysis

Sebuah transformator *step-down* 1 fasa ideal beroperasi pada jaringan 2200/220 V, frekuensi 50 Hz. Jika luas penampang inti besi menghasilkan fluks maksimum $\phi_m = 0,02$ Wb, tentukan jumlah belitan primer (N_p), belitan sekunder (N_s), dan rasio transformasi (a)!

Solusi:

1. Hitung Rasio Transformasi (a): $a = V_p/V_s = 2200/220 = 10$.
2. Hitung Belitan Primer (N_p) dari rumus GGL:

$$E_p = 4,44 \cdot f \cdot N_p \cdot \phi_m \implies 2200 = 4,44 \cdot 50 \cdot N_p \cdot 0,02$$

$$2200 = 4,44 \cdot N_p \implies N_p = \frac{2200}{4,44} \approx \mathbf{495} \text{ Lilitan}$$

3. Hitung Belitan Sekunder (N_s): $N_s = N_p/a = 495/10 \approx \mathbf{50}$ Lilitan.

Contoh Kasus 2: Evaluasi Efisiensi Trafo Berbeban



Problem Termal & Efisiensi

Trafo 1 fasa berkapasitas 5 kVA, 2000/200 V memiliki rugi inti konstan 50 W dan rugi tembaga beban penuh sebesar 100 W. Hitung efisiensi trafo saat melayani beban penuh dengan faktor daya (*power factor*) $\cos \theta = 0,8$!

Solusi:

1. Hitung Daya Output Nyata (P_{out}):

$$P_{out} = S \cdot \cos \theta = 5000 \text{ VA} \times 0,8 = \mathbf{4000 \text{ Watt}}$$

2. Total Rugi Daya pada Beban Penuh:

$$P_{losses} = P_{core} + P_{cu} = 50 \text{ W} + 100 \text{ W} = \mathbf{150 \text{ Watt}}$$

3. Hitung Efisiensi (η):

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{losses}} = \frac{4000}{4000 + 150} = \frac{4000}{4150} \approx \mathbf{96,38\%}$$

Insinyur mesin memanfaatkan karakteristik transformator khusus untuk berbagai utilitas sistem produksi:

- ▶ **Transformator Pengelasan (*Welding Transformer*):** Jenis trafo *step-down* ekstrem yang menurunkan tegangan jala-jala menjadi 40 – 60V, namun mampu menyuplai arus kerja sangat tinggi (ratusan Ampere) untuk melelehkan elektroda baja.
- ▶ **Transformator Isolasi (*Isolation Transformer*):** Memiliki rasio $a = 1$ (220V ke 220V). Digunakan murni untuk memisahkan bumi (*ground*) sikit kontrol PLC / mikroelektronika dari distorsi harmonis derau (*noise*) jaringan daya motor listrik.
- ▶ **Trafo Instrumen (CT & PT):** Menurunkan sampel arus besar (*Current Transformer*) atau tegangan tinggi (*Potential Transformer*) agar dapat dibaca dengan aman oleh instrumen ukur panel kontrol.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH